MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2004

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

Exercice (4 points)

I) Un dé cubique a quatre faces numérotées O et deux faces numérotées 1. Quand on lance ce dé, toutes les faces ont la même probabilité d'apparition.

1.- On lance ce dé une fois. Calculer les probabilités des événements suivants :

A : « La face supérieure du dé porte le numéro 0 ». (0,50 pt)

B : « La face supérieure du dé porte le numéro 1 ». (0,25 pt)

2.- On lance ce dé cinq fois de suite ; les lancers étant indépendants, calculer les probabilités des événements suivants :

C : « Le numéro 0 apparaît exactement une fois ». (0,50 pt)

D : « Le numéro 1 apparaît exactement cinq fois ». (0,25 pt)

E : « Le numéro 0 apparaît au moins une fois ». (0,50 pt)

II) 1.- a) Convertir dans la base 10 l'entier x écrit dans le système binaire : $x = \overline{(10101)}_2$. (0,25 pt)

b) Convertir dans le système binaire l'entier naturel y = 23 de la base 10. (0,25 pt)

2.- a) Dresser la table de multiplication et la table d'addition de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. (0,25 + 0,25 pt)

b) Résoudre dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ l'équation à une inconnue x : $x^2 + x + \overline{2} = \overline{0}$. (0,50 pt)

c) Résoudre dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ le système de deux équations à deux inconnues x et y

$$\begin{cases} \overline{2}x + y = \overline{0} \\ x + \overline{3}y = \overline{0} \end{cases}$$ (0,50 pt)

Problème 1 (7 points)

On considère un triangle (ABC) rectangle en A avec mes $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ et AB = 2AC = 8 cm.

Soient I, J et E les milieux respectifs des segments [AB], [AC] et [BC].

PARTIE A

1.- a) Déterminer et construire le barycentre G du système des points pondérés {(A, −1), (B, 1), (C, 1)}. (0,50 pt)

b) Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AE}$ et calculer la distance AG. (0,25 + 0,25 pt)

c) Montrer que le point E est le centre du cercle circonscrit au triangle (ABC). (0,25 pt)

d) Construire le point D tel que (ABDC) soit un rectangle et déterminer 2 isométries affines qui laissent globalement invariant le rectangle (ABDC). (0,25 + 0,25 pt)

e) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M vérifiant : $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 20$. (0,50 pt)

Vérifier que E appartient à $(\mathcal{C})$. (0,25 pt)

2.- Montrer que pour tout point M du plan contenant A, B et C $-\frac{3}{2}\overrightarrow{MA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ est un vecteur fixe $\vec{w}$ que l'on précisera. Construire le point K tel que $\vec{w} = \overrightarrow{AK}$. (0,25 + 0,25 pt)

PARTIE B

Le plan complexe (*P*) est rapporté à un repère orthonormé $(A, \vec{u}, \vec{v})$ tel que $\vec{u} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

Soient S_1 la similitude plane directe qui transforme C en C et I en A ; S_2 la similitude plane directe qui transforme I en I et A en C.

1.- Déterminer z_A, z_B, z_C, z_I affixes respectives des points A, B, C et I. (0,50 pt)

2.- a) Déterminer les expressions complexes de S_1 et S_2. (0,5 + 0,5 pt)

b) Préciser les éléments caractéristiques de ces deux similitudes directes. (0,5 + 0,5 pt)

3.- Soit $R = S_2 \circ S_1$.

a) Préciser l'image de I par R. (0,25 pt)

b) Donner l'expression complexe associée à la transformation ponctuelle R. (0,50 pt)

c) En déduire ses éléments géométriques. (0,25 pt)

4.- Soit g la transformation ponctuelle réciproque de S_1.
Caractériser g et trouver la représentation complexe associée à g. (0,25 + 0,25 pt)

Problème 2 (9 points)

Pour tout n élément de IN*, on considère la fonction f_n définie par :

$$\begin{cases} f_n(0) = 0 \\ f_n(x) = x\,[\ln x]^n \quad \text{pour } x > 0 \end{cases}$$

On note (C_n) la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité : 2 cm.

PARTIE I

On désigne par $I_n = \int_1^e f_n(x)\,dx$, $n \in IN^*$.

1.- Calculer I_1. (0,50 pt)

2.- A l'aide d'une intégration par parties,
a) Calculer I_2. (0,25 pt)
b) Donner une expression de I_{n+1} en fonction de I_n. (0,50 pt)
c) En déduire I_3. (0,25 pt)

PARTIE II Etude des fonctions f_n pour n fixé

A/ 1.- a) Montrer que f_n est continue en 0. (0,25 pt)
b) Etudier la dérivabilité de f_n en 0. (0,25 pt)
c) En déduire la tangente à (C_n) au point d'abscisse $x_0 = 0$. (0,25 pt)

2.- Montrer que l'équation $f_{n+1}(x) - f_n(x) = 0$ admet trois solutions dans l'intervalle $[0, +\infty[$. (0,50 pt)
En déduire que toutes les courbes (C_n) passe par 3 points fixes dont on précisera les coordonnées. (0,25 pt)

B/ Variation de f_n, pour $n \geq 2$.

1.- Calculer $\lim_{x \to +\infty} f_n(x)$. (0,25 pt)

2.- Montrer que pour tout $x > 0$: $f_n'(x) = [n + \ln x]\,[\ln x]^{n-1}$. (0,50 pt)

3.- Pour n impair
a) Montrer que $f_n'(x)$ et $[n + \ln x]$ sont de même signe. (0,25 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f_n. On calculera en particulier $f_n(e^{-n})$. (0,50 + 0,25 pt)
Application : Dresser le tableau de variation de f_3. (0,25 pt)

4.- Pour n pair
a) Montrer que :
- pour tout $x \in]0, e^{-n}[\cup]1, +\infty[$ $f_n'(x) > 0$. (0,25 pt)
- pour tout $x \in [e^{-n}, 1]$ $f_n'(x) \leq 0$. (0,25 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f_n. (0,50 pt)
Application : Dresser le tableau de variation de f_2. (0,25 pt)

5.- Etudier les positions relatives de (C_2) et (C_3) respectivement dans les intervalles $]1, e[$ et $[e, +\infty[$. (0,25 + 0,25 pt)

6.- Montrer que le point $I(1, 0)$ est un point d'inflexion de (C_3). (0,25 pt)

7.- Tracer dans un même repère (C_2) et (C_3). (0,50 + 0,50 pt)

C/ On note g la restriction de f_2 à l'intervalle $[1, e]$.

1.- Montrer que g est une bijection de l'intervalle $[1, e]$ sur un intervalle J que l'on déterminera. (0,25 pt)

2.- Calculer $(g^{-1})'(e)$, g^{-1} étant la fonction réciproque de g. (0,25 pt)

3.- Représenter graphiquement g^{-1} dans le même repère que (C_2) et (C_3). (0,50 pt)
On donne : $e^{-3} \approx 0{,}05$; $e^{-2} \approx 0{,}13$; $e \approx 2{,}7$.

==========